

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL XIII

PERINTAH DASAR LINUX



Disusun Oleh :

Alya Rabani / 2311104076

SE-07-02

Dosen Pengampu :

Yudha Islami Sulistya, S.Kom., M.Cs.

PROGRAM STUDI S1 SOFTWARE ENGINEERING

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

JURNAL

I. Perintah-Perintah Dasar Linux

Untuk setiap soal, lakukan screenshot pada perintah yang dilakukan dan hasil yang ada pada terminal.

1. Terminal

Pada terminal Linux terdapat command prompt seperti ini: `ubuntu@localhost:~$`
Catatan: ini hanyalah contoh, setiap komputer akan memiliki command prompt yang berbeda-beda.

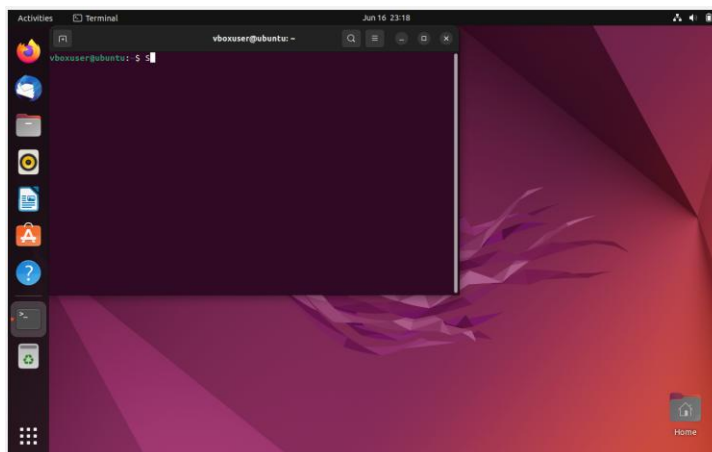
Pada linux command prompt biasanya dalam bentuk

`username@host : working_directory $`

Maka, arti dari `ubuntu@:~$` adalah username “ubuntu” yang berada komputer bernama “localhost”, ada pada direktori ~. Tanda \$ menunjukkan bahwa “ubuntu” adalah user biasa. Jika root yang mengeksekusi maka \$ akan berubah menjadi #.

Pertanyaan:

a. Jalankan dan screenshot terminal Anda!



b. Jelaskan arti dari command prompt milik Anda!

- 1) `vboxuser` = username pengguna
- 2) `ubuntu` = nama host/computer
- 3) `~` = direktori home user
- 4) `$` = user biasa (bukan root)

2. Perintah pertama

Setiap perintah pada Linux mempunyai bentuk umum:

`nama_perintah option command_line_argument`

Apabila terdapat perintah: `ls -al /`

maka perintah tersebut berarti:

nama_perintah = `ls`

option (atau switch) = `-al`

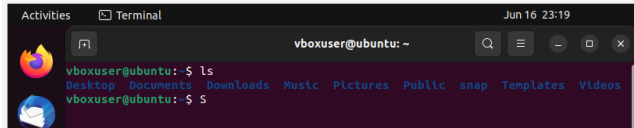
command_line_argument (atau parameter) = /

Catatan: beberapa perintah dapat berjalan tanpa adanya option maupun parameter, beberapa perintah hanya dapat berjalan jika diberikan parameter, perintah yang lain membutuhkan option dan parameter untuk dapat berjalan.

Perintah bersifat case sensitif: perintah ls berbeda dengan perintah LS

Pertanyaan:

- a. Jalankan dan screenshot perintah berikut ini: ls



```
Activities Terminal Jun 16 23:19
vboxuser@ubuntu: ~
vboxuser@ubuntu:~$ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public snap Templates Videos
vboxuser@ubuntu:~$
```

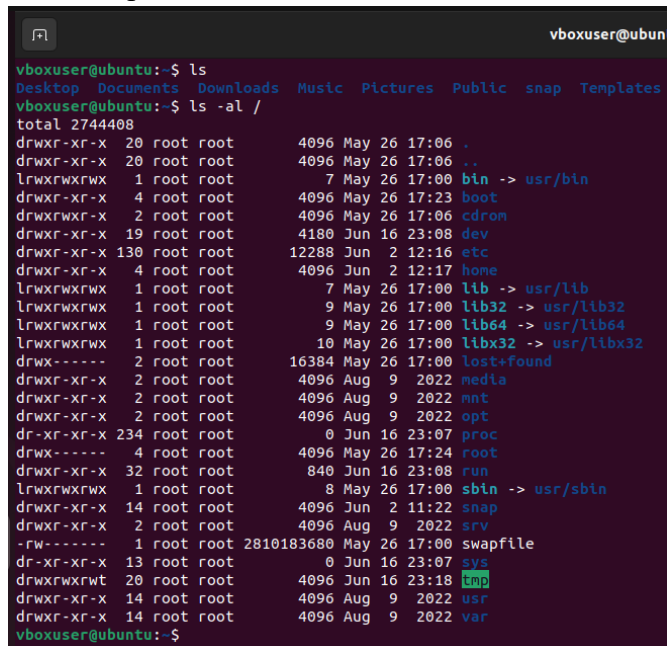
- b. Apakah option dan parameter dari perintah di atas?

Jawaban: Option: tidak ada dan Parameter: tidak ada

- c. Apa fungsi dari perintah tersebut?

Perintah ls digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder pada direktori aktif.

- d. Jalankan perintah berikut ini: ls -al /



```
vboxuser@ubuntu:~$ ls
Desktop Documents Downloads Music Pictures Public snap Templates
vboxuser@ubuntu:~$ ls -al /
total 2744408
drwxr-xr-x 20 root root      4096 May 26 17:06 .
drwxr-xr-x 20 root root      4096 May 26 17:06 ..
lrwxrwxrwx 1 root root         7 May 26 17:00 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x 4 root root      4096 May 26 17:23 boot
drwxrwxr-x 2 root root      4096 May 26 17:06 cdrom
drwxr-xr-x 19 root root     4180 Jun 16 23:08 dev
drwxr-xr-x 130 root root    12288 Jun  2 12:16 etc
drwxr-xr-x 4 root root      4096 Jun  2 12:17 home
lrwxrwxrwx 1 root root         7 May 26 17:00 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx 1 root root        10 May 26 17:00 lib32 -> usr/lib32
lrwxrwxrwx 1 root root        10 May 26 17:00 lib64 -> usr/lib64
lrwxrwxrwx 1 root root        10 May 26 17:00 libx32 -> usr/libx32
drwx----- 2 root root    16384 May 26 17:00 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root      4096 Aug  9 2022 media
drwxr-xr-x 2 root root      4096 Aug  9 2022 mnt
drwxr-xr-x 2 root root      4096 Aug  9 2022 opt
dr-xr-xr-x 234 root root       0 Jun 16 23:07 proc
drwx----- 4 root root      4096 May 26 17:24 root
drwxr-xr-x 32 root root      840 Jun 16 23:08 run
lrwxrwxrwx 1 root root         8 May 26 17:00 sbin -> usr/sbin
drwxr-xr-x 14 root root      4096 Jun  2 11:22 snap
drwxr-xr-x 2 root root      4096 Aug  9 2022 srv
-rw----- 1 root root 2810183680 May 26 17:00 swapfile
dr-xr-xr-x 13 root root       0 Jun 16 23:07 sys
drwxrwxrwt 20 root root      4096 Jun 16 23:18 tmp
drwxr-xr-x 14 root root      4096 Aug  9 2022 usr
drwxr-xr-x 14 root root      4096 Aug  9 2022 var
vboxuser@ubuntu:~$
```

- e. Apakah option dan parameter dari perintah di atas?

Jawaban: Option: -al dan Parameter: /

- f. Apa fungsi dari perintah tersebut?

Jawaban: Menampilkan seluruh file dan folder pada direktori root / secara detail termasuk hidden file.

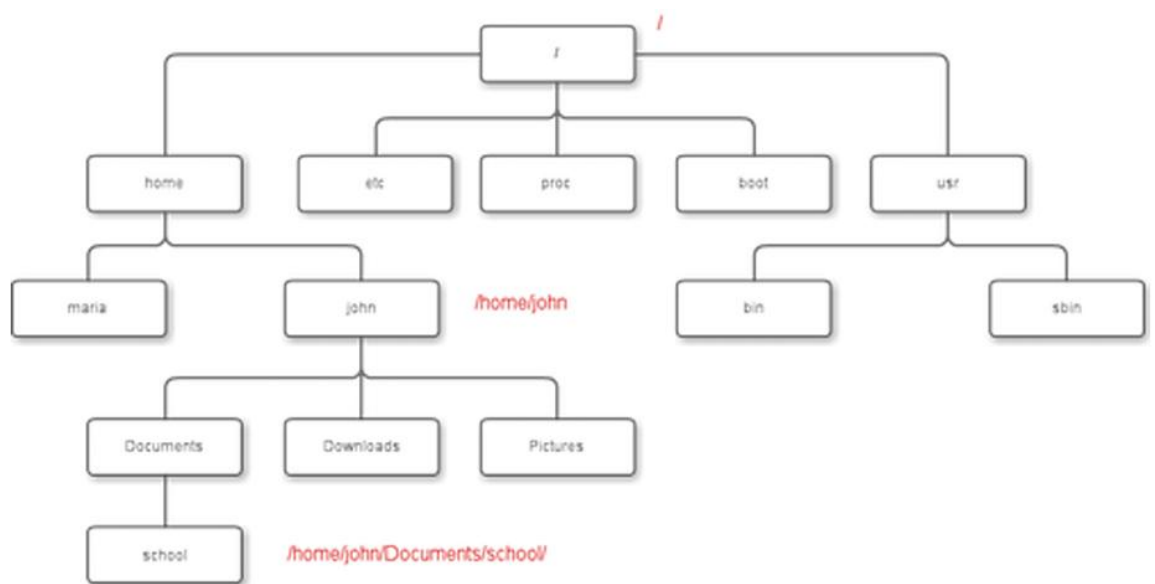
- 1) -a = menampilkan hidden file
- 2) -l = tampilan detail

- g. Jelaskan mengapa perintah pada a dan e mempunyai hasil yang berbeda!

Jawaban: Karena ls hanya menampilkan isi direktori aktif secara biasa, sedangkan ls -al / menampilkan isi direktori root secara detail dan lengkap termasuk hidden file

3. Pohon file

Melihat struktur direktori dan file pada Linux sama seperti melihat file dan direktori (folder) yang berada pada GUI. Pada Linux terdapat direktori utama yaitu “/” (root). Di bawah direktori root terdapat berbagai direktori yang lain seperti: home, etc, usr, dll. Contoh: program firefox terdapat pada path /usr/lib/firefox, berarti untuk mengakses firefox kita berjalan dari root kemudian direktori “usr” dilanjutkan direktori “lib” baru dapat mengeksekusi firefox



Pertanyaan:

- a. Jalankan dan screenshot perintah: pwd

```
vboxuser@ubuntu:~$ pwd
/home/vboxuser
```

- b. Apakah option dan parameter dari perintah tersebut?

Jawaban: Option: tidak ada dan Parameter: tidak ada

- c. Apa fungsi perintah tersebut?

Jawaban: Perintah pwd digunakan untuk menampilkan Lokasi direktori aktif saat ini

4. Perpindahan

- a. Jalankan dan screenshot perintah: cd /

```
vboxuser@ubuntu:~$ cd /
vboxuser@ubuntu:/$
```

- b. Apakah option dan parameter dari perintah tersebut?

Jawaban: Option: tidak ada dan Parameter: /

- c. Apa yang dilakukan perintah tersebut?

Jawaban: Perintah tersebut digunakan untuk berpindah ke direktori root /.

5. Direktori khusus

`~` disebut direktori home. Misalkan user bernama linus, mempunyai home directory `/home/linus`, dengan melakukan `cd ~` maka sama dengan `cd /home/linus`. `..` merepresentasikan parent directory. Jika kita berada dalam folder `/home` dan kemudian mengeksekusi perintah `cd ..` berarti kita berpindah dari direktori `/home` ke parentnya yaitu direktori `/`. merupakan current directory, pada gambar pohon di atas jika kita berada pada folder `/home/john` maka untuk mengakses `school` dapat digunakan perintah `./Documents/school`

- a. Lakukan dan screenshot perintah `cd /` kemudian lakukan perintah `cd ~`. Jelaskan hasil dari keduanya!

```
vboxuser@ubuntu:~$ cd /
vboxuser@ubuntu:/$ cd ~
vboxuser@ubuntu:~$
```

Penjelasan:

`cd /` berpindah ke direktori root dan `cd ~` berpindah ke home directory user

- b. Lakukan perintah `cd /proc/self`. Buatlah perintah menggunakan `cd ..` agar dapat berpindah ke direktori `/` (root). Berapa kali perintah `cd ..` harus dieksekusi? Screenshot hasilnya!

```
vboxuser@ubuntu:~$ cd /proc/self
vboxuser@ubuntu:/proc/self$ cd ..
vboxuser@ubuntu:/proc$ cd ..
vboxuser@ubuntu:/$
```

Perintah `cd ..` harus dilakukan sebanyak **2 kali** agar kembali ke root /.

6. Copy, rename dan delete file (screenshot setiap tahapan!)

Hint: gunakan `cp`, `mv`, dan `rm`

- Copylah file dari `/proc/cpuinfo` ke folder home Anda (`/home/user/`) menggunakan command pada terminal. Ganti user dengan username anda.
- Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dicopy ke folder home Anda.
- Copy file dari `/proc/uptime` ke folder home Anda.
- Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dicopy ke folder home Anda.
- Hapuslah file uptime di folder home Anda.
- Tunjukkan menggunakan perintah bahwa file tersebut benar-benar telah dihapus ke folder home Anda.

- g. Rename file cpuinfo di folder home Anda menjadi infocpu

Screenshot

```
vboxuser@ubuntu:/$ cp /proc/cpuinfo /home/vboxuser
vboxuser@ubuntu:/$ ls /home/vboxuser
cpuinfo Desktop Documents Downloads Music Pictures Public snap Templates Videos
vboxuser@ubuntu:/$ cp /proc/cpuinfo /home/vboxuser/
cp: cannot create regular file '/home/vboxuser/cpuinfo': Permission denied
vboxuser@ubuntu:/$ ls /home/vboxuser
cpuinfo Desktop Documents Downloads Music Pictures Public snap Templates Videos
vboxuser@ubuntu:/$ cp /proc/uptime /home/vboxuser/
vboxuser@ubuntu:/$ ls /home/vboxuser
cpuinfo Desktop Documents Downloads Music Pictures Public snap Templates uptime Videos
vboxuser@ubuntu:/$ rm /home/vboxuser/uptime
rm: remove write-protected regular file '/home/vboxuser/uptime'? y
vboxuser@ubuntu:/$ ls /home/vboxuser
cpuinfo Desktop Documents Downloads Music Pictures Public snap Templates Videos
vboxuser@ubuntu:/$ mv /home/vboxuser/cpuinfo /home/vboxuser/infocpu
vboxuser@ubuntu:/$
```

7. Membuat folder baru.

Hint: gunakan mkdir

Buatlah perintah-perintah sehingga dapat melakukan hal-hal berikut ini: (lakukan secara berurutan mulai dengan melakukan perintah `cd ~`)

- Buatlah folder baru dengan nama “nim_anda”.
- Buatlah di dalam folder “nim_anda”, folder baru dengan nama “nama_anda”.

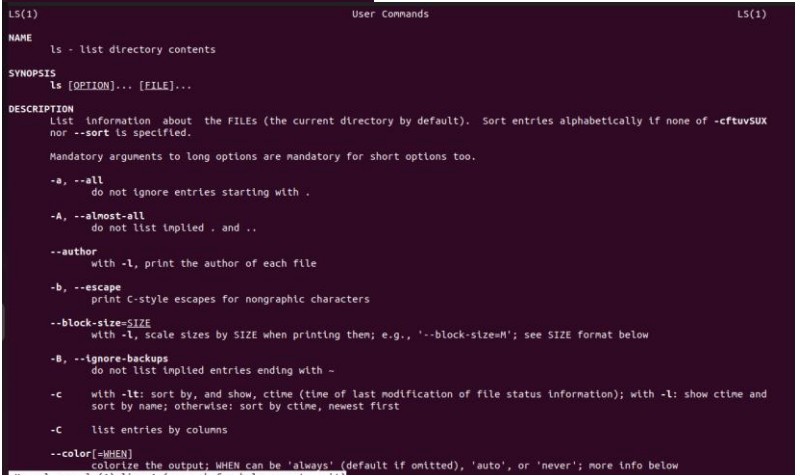
```
vboxuser@ubuntu:/$ cd ~
vboxuser@ubuntu:/$ mkdir 2311104076
vboxuser@ubuntu:/$ mkdir 2311104076/AlyaRabani
vboxuser@ubuntu:/$ ls
2311104076 Desktop Documents Downloads infocpu Music Pictures Public snap Templates Videos
vboxuser@ubuntu:/$ ls 2311104076
AlyaRabani
vboxuser@ubuntu:/$
```

8. Membaca manual

Hint: gunakan man

- Bukalah fungsi manual untuk perintah “ls”

```
vboxuser@ubuntu:~$ man ls
vboxuser@ubuntu:~$ man cp
vboxuser@ubuntu:~$
```



```
CP(1) User Commands
NAME
cp - copy files and directories

SYNOPSIS
cp [OPTION]... [-i] SOURCE DEST
cp [OPTION]... SOURCE... DIRECTORY
cp [OPTION]... -t DIRECTORY SOURCE...

DESCRIPTION
Copy SOURCE to DEST, or multiple SOURCE(s) to DIRECTORY.

Mandatory arguments to long options are mandatory for short options too.

-a, --archive
    same as -dR --preserve=all

--attributes-only
    don't copy the file data, just the attributes

--backup[=CONTROL]
    make a backup of each existing destination file

-b
    like --backup but does not accept an argument

--copy-contents
    copy contents of special files when recursive

-d
    same as --no-dereference --preserve=links

-f, --force
    if an existing destination file cannot be opened, remove it and try again (this option is also used)

-i, --interactive
    prompt before overwrite (overrides a previous -n option)

-H
    follow command-line symbolic links in SOURCE

Manual page cp(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

b. Apa fungsi perintah “ls”?

Jawaban: ls berfungsi untuk menampilkan isi direktori/folder.

c. Siapakah pencipta perintah “ls”?

Jawaban: Perintah ls dibuat oleh Richard M. Stallman dan David MacKenzie.

d. Apakah arti dari -h dari manual ls?

Jawaban: Option -h digunakan untuk menampilkan ukuran file dalam format yang mudah dibaca manusia seperti KB, MB, dan GB.

e. Option apa yang harus digunakan agar dapat melihat direktori secara rekursif?

Jawaban: Option recursive adalah -R.

f. Bukalah fungsi manual untuk perintah “cp”

g. Apa fungsi perintah “cp”

Jawaban: Perintah cp digunakan untuk menyalin file dan direktori.

h. Siapakah pencipta perintah “cp”?

Jawaban: Perintah cp dibuat oleh Torbjorn Granlund, David Mackenzie, dan Jim Meyering.

i. Apakah arti -v dalam perintah “cp”?

Jawaban: Option -v digunakan untuk menampilkan proses copy secara detail (verbose).

j. Jika ingin interaktif, option apa yang harus digunakan?

Jawaban: Option yang digunakan adalah -i. Fungsinya Menampilkan konfirmasi sebelum menimpa file.

9. Pipe

a. Lakukan perintah ini cat /etc/passwd dan screenshot hasil perintah tersebut!

```
vboxuser@ubuntu:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:listing List Managers:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:100:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:101:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:102:105:nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-timesync:x:103:106:systemd Time Synchronization,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
syslog:x:104:111:home/syslog:/usr/sbin/nologin
_apt:x:105:65534:nonexistent:/usr/sbin/nologin
tss:x:106:112:TPM software stack,,,:/var/lib/tpm:/bin/false
uuldd:x:107:115:run/uuldd:/usr/sbin/nologin
systemd-com:x:108:116:systemd Userspace OOM Killer,,,:/run/systemd:/usr/sbin/nologin
tcpdump:x:109:117:nonexistent:/usr/sbin/nologin
avahi-autoipd:x:110:119:Avahi autoip daemon,,,:/var/lib/avahi-autoipd:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:111:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:112:65534:dnsmasq,,,:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
kerneloops:x:113:65534:Kernel Oops Tracking Daemon,,,:/usr/sbin/nologin
avahi:x:114:121:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
cups-pk-helper:x:115:122:user for cups-pk-helper service,,,:/home/cups-pk-helper:/usr/sbin/
rtkitt:x:116:123:RealtimeKit,,,:/proc:/usr/sbin/nologin
whoopsie:x:117:124:nonexistent:/bin/false
sssd:x:118:125:SSSD system user,,,:/var/lib/sss:/usr/sbin/nologin
speech-dispatcher:x:119:20:speech Dispatcher,,,:/run/speech-dispatcher:/bin/false
nm-openvpn:x:120:126:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chronroot:/usr/sbin/nologin
```

- b. Apa fungsi perintah cat?

Jawaban: Menampilkan isi file ke terminal.

- c. Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep daemon` dan screenshot hasil perintah tersebut!

```
vboxuser@ubuntu:~$ cat /etc/passwd | grep daemon
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
avahi-autoipd:x:110:119:Avahi autoip daemon,,,:/var/lib/avahi-autoipd:/usr/sbin/nologin
usbmux:x:111:46:usbmux daemon,,,:/var/lib/usbmux:/usr/sbin/nologin
avahi:x:114:121:Avahi mDNS daemon,,,:/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
colord:x:122:129:colord colour management daemon,,,:/var/lib/colord:/usr/sbin/nologin
pulse:x:124:131:PulseAudio daemon,,,:/run/pulse:/usr/sbin/nologin
vboxuser@ubuntu:~$
```

- d. Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep root` dan screenshot hasil perintah tersebut!

```
vboxuser@ubuntu:~$ cat /etc/passwd | grep root
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
nm-openvpn:x:120:126:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chronroot:/usr/sbin/nologin
vboxuser@ubuntu:~$
```

- e. Lakukan perintah `cat /etc/passwd | grep nobody` dan screenshot hasil perintah tersebut!

```
nm-openvpn:x:120:126:NetworkManager OpenVPN,,,:/var/lib/openvpn/chronroot:/usr/sbin/nologin
vboxuser@ubuntu:~$ cat /etc/passwd | grep nobody
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
vboxuser@ubuntu:~$
```

- f. Apakah fungsi perintah “`| grep daemon`”?

Jawaban: Menyaring output agar hanya menampilkan baris yang mengandung kata daemon.

10. Redirection

- a. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

```
cd /
```

```
ls -al > /home/user/result.txt
```

Ganti user dengan username ubuntu anda.

```
vboxuser@ubuntu:~$ cd /
vboxuser@ubuntu:/$ ls -al > /home/vboxuser/result.txt
vboxuser@ubuntu:/$
```

Penjelasan:

Hasil perintah `ls -al` disimpan ke file `result.txt`.

- b. Dimana file `result.txt` berada?

```
vboxuser@ubuntu:/$ /home/vboxuser/result.txt
bash: /home/vboxuser/result.txt: Permission denied
vboxuser@ubuntu:/$
```

- c. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

```
cd /etc
```

```
ls -al > /home/user/result.txt
```

Ganti user dengan username `ubuntu` anda.

```
vboxuser@ubuntu:/$ cd /etc
vboxuser@ubuntu:/etc$ ls -al > /home/vboxuser/result.txt
vboxuser@ubuntu:/etc$
```

Penjelasan:

Isi file sebelumnya akan ditimpa (overwrite) dengan hasil baru.

- d. Apakah fungsi dari perintah `>`?

Jawaban: Digunakan untuk menyimpan output ke file dan menimpa isi file sebelumnya.

- e. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

```
cd /
```

```
ls -al >> /home/user/result1.txt
```

Ganti user dengan username `ubuntu` anda.

```
vboxuser@ubuntu:/etc$ cd /
vboxuser@ubuntu:/$ ls -al > /home/vboxuser/result1.txt
vboxuser@ubuntu:/$
```

Penjelasan:

Output disimpan ke file tanpa menghapus isi sebelumnya.

- f. Lakukan perintah dan jelaskan hasilnya

```
cd /etc
```

```
ls -al >> /home/user/result1.txt
```

Ganti user dengan username `ubuntu` anda.

```
vboxuser@ubuntu:/etc$ cd /
vboxuser@ubuntu:/$ ls -al > /home/vboxuser/result1.txt
vboxuser@ubuntu:/$ cd /etc
vboxuser@ubuntu:/etc$ ls -al > /home/vboxuser/result1.txt
vboxuser@ubuntu:/etc$
```

Penjelasan:

Hasil baru ditambahkan ke file `result1.txt`.

- g. Apakah perbedaan perintah `>` dan `>>`?

- 1) `>` = overwrite file
- 2) `>>` = menambahkan isi file (append)

II. Kompile Source Code

Pastikan gcc sudah terinstall pada Ubuntu anda menggunakan `gcc --version` Panggil atau hubungi asisten praktikum apabila gcc belum terinstall!

Hint:

`gcc -o output file`

`./`

Screenshot setiap tahapan yang anda lakukan terhadap Ubuntu!

```
vboxuser@ubuntu:/$ cd ~
vboxuser@ubuntu:~$ pwd
/home/vboxuser
vboxuser@ubuntu:~$
```

1. Buatlah file dengan nama `2_1.c` yang berisi:

```
#include <stdio.h> //librari untuk printf()

int main() { //main()
    int a = 1; // variabel a diinisiasi dengan 1 <stdio
    int b = 2; // variabel b diinisiasi dengan 2

    printf("Hello World!\n"); // tampilkan "Hello World" pada layar

    printf("a = %d, b = %d, a + b = %d\n", a, b, a+b);
        // tampilkan a = 1, b = 2, a + b = 3
}
```



The screenshot shows a terminal window with the GNU nano 6.2 editor open. The code inside the editor matches the provided C code. Below the editor, the terminal shows the user navigating to the home directory and listing files, which confirms the creation of the `2_1.c` file.

```
GNU nano 6.2 2
#include <stdio.h> //library untuk printf()

int main() {
    int a = 1;
    int b = 2;

    printf("Hello World!\n");

    printf("a = %d, b = %d, a + b = %d\n", a,b, a+b);

    return 0;
}

vboxuser@ubuntu:/$ cd ~
vboxuser@ubuntu:~$ pwd
/home/vboxuser
vboxuser@ubuntu:~$ nano 2_1.c
vboxuser@ubuntu:~$ ls
2_1.c  Desktop  Downloads  Music  Public  result.txt  Templates
3311104076  Documents  infocpu  Pictures  result1.txt  snap  Videos
vboxuser@ubuntu:~$
```

2. Kompile source code tersebut menggunakan gcc! Nama output program adalah `2_1` (bukan `a.out`). Tuliskan perintah untuk mengkompile source code tersebut!

```
es Terminal May 19 23:17 vboxuser@ubuntu: ~
vboxuser@ubuntu:~$ cd ~
vboxuser@ubuntu:~$ pwd
/home/vboxuser
vboxuser@ubuntu:~$ nano 2_1.c
vboxuser@ubuntu:~$ ls
2_1.c Desktop Downloads Music praktikan result1.txt snap Videos
2311104060 Documents infocpu Pictures Public result.txt Templates
vboxuser@ubuntu:~$ gcc 2_1.c -o 2_1
```

3. Jalankan program yang baru saja Anda kompil. Tuliskan perintah untuk menjalankan program tersebut!

```
vboxuser@ubuntu:~$ gcc --version
gcc (Ubuntu 11.4.0-1ubuntu1~22.04.3) 11.4.0
Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

vboxuser@ubuntu:~$ gcc 2_1.c -o 2_1
vboxuser@ubuntu:~$ ./2_1
Hello World!
a = 1, b = 2, a + b = 3
vboxuser@ubuntu:~$ ls
2_1 2311104076 Documents infocpu Pictures result1.txt snap Videos
2_1.c Desktop Downloads Music Public result.txt Templates
vboxuser@ubuntu:~$
```

4. Buatlah file dengan nama 2_2.c yang berisi:

```
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int fd;

    if(2 != argc){
        printf("\n Penggunaan 'myopen nama_file' \n");
        return 1;
    }

    errno = 0;
    fd = open(argv[1], O_RDONLY);

    if(-1 == fd){
        printf("\n myopen gagal membuka file %s dengan pesan error:
        [%s]\n", argv[1], strerror(errno));
        return 1;
    }else{
        printf("\n myopen berhasil membuka file %s\n", argv[1]);
    }
}
```

```
    return 0;
}
```

```
GNU nano 6.2 2_2.c
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/stat.h>
#include <fcntl.h>
#include <string.h>
#include <errno.h>

int main(int argc, char *argv[])
{
    int fd;

    if(2 != argc){
        printf("\n Penggunaan 'myopen nama_file'\n");
        return 1;
    }

    errno = 0;
    fd = open(argv[1], O_RDONLY);

    if(-1 == fd){
        printf("\n myopen gagal membuka file %s dengan pesan error: [%s]\n", argv[1], strerror(errno));
        return 1;
    }else{
        printf("\n myopen berhasil membuka file %s\n", argv[1]);
    }

    return 0;
}
```

5. Kompile source code tersebut menggunakan gcc! Nama output program adalah “myopen”. Tulis perintah untuk mengkompile source code tersebut.

```
vboxuser@ubuntu:~$ nano 2_2.c
vboxuser@ubuntu:~$ gcc 2_2.c -o myopen
vboxuser@ubuntu:~$ ls
2_1  2_2.c  Desktop  Downloads  Music  Pictures  result1.txt  snap  Videos
2_1.c 2311104076 Documents infocpu  myopen  Public  result.txt  Templates
vboxuser@ubuntu:~$
```

6. Jalankan program myopen yang baru saja Anda buat! Tuliskan perintah untuk menjalankan program myopen.

```
vboxuser@ubuntu:~$ ./myopen 2_1.c
./myopen: command not found
vboxuser@ubuntu:~$ ./myopen 2_1.c

myopen berhasil membuka file 2_1.c
vboxuser@ubuntu:~$ ./myopen 2_2.c

myopen berhasil membuka file 2_2.c
vboxuser@ubuntu:~$ ./myopen abc.txt

myopen gagal membuka file abc.txt dengan pesan error: [No such file or directory]
vboxuser@ubuntu:~$
```

7. Jelaskan apa yang dilakukan program tersebut!
Program tersebut digunakan untuk membuka file menggunakan system call open(). Program myopen berfungsi untuk membuka file dengan fungsi open(), kemudian memeriksa apakah file berhasil dibuka atau tidak. Jika file berhasil dibuka, program akan menampilkan pesan berhasil, sedangkan jika gagal maka program akan menampilkan pesan error sesuai kondisi yang terjadi.